

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Хід роботи:

Завдання 1: Знайти датасет на ресурсі <https://www.kaggle.com/datasets> та завантажити CSV на комп'ютер;



Рис. 1. Результат виконання завдання 1.

Завдання 2. Ознайомитись з GoogleColab <https://colab.research.google.com/>, створити блокнот в GoogleColab та завантажити в нього CSV файл з попереднього завдання;

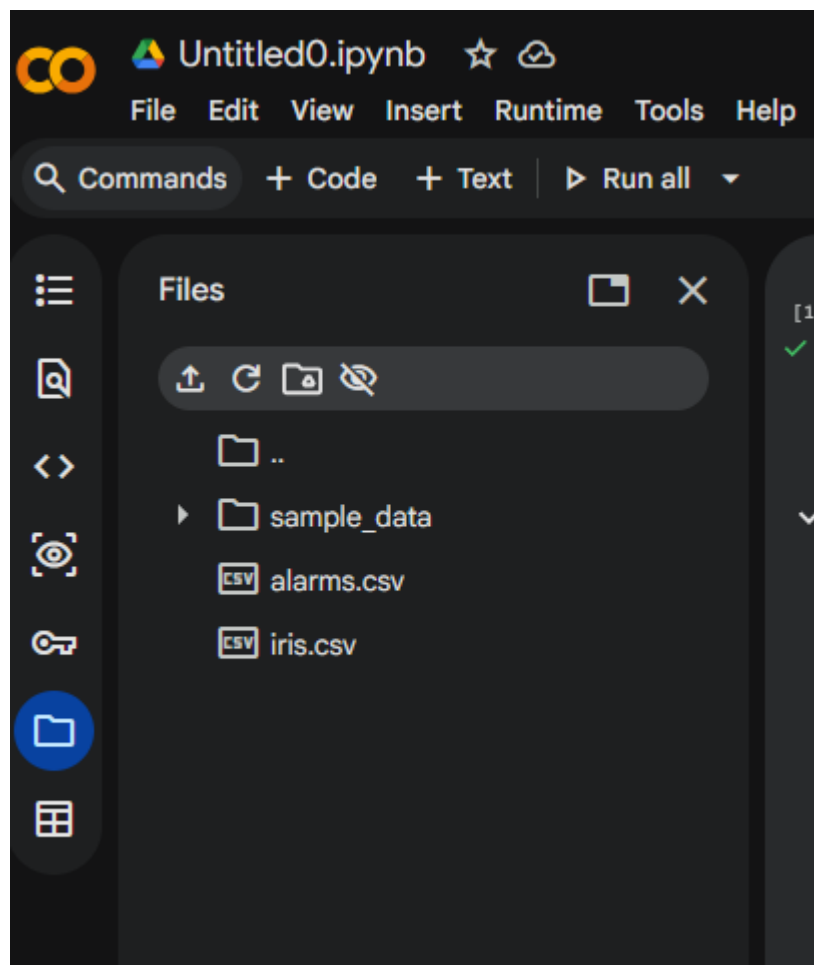


Рис. 2. Результат виконання завдання 2.

Завдання 3. Зчитати файл CSV в dataframe форматі;

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Риженко Я.В.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Годлевський Ю.О.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1	
Зав. каф.								
							1	12

1]

Os

▶

import pandas as pd
df = pd.read_csv('alarms.csv')
df

...

	sound	distance	visibility	alarm
0	0.211357	0.534588	0.295227	0.007863
1	0.187156	0.507069	0.185983	0.191823
2	0.300617	0.603079	0.178618	0.074140
3	0.113751	0.892008	0.387308	0.439319
4	0.427489	0.681193	0.370625	0.411335
...	...	...	...	...
995	0.763931	0.053888	0.800209	0.835755
996	0.633331	0.012789	0.634757	0.400711
997	0.703429	0.318155	0.895991	0.707190
998	0.446750	0.272568	0.479130	0.608819
999	0.454410	0.076131	0.761680	0.818697

1000 rows × 4 columns

Next steps:

New interactive sheet

Рис. 3. Результат виконання завдання 3.

Завдання 4. Відфільтрувати dataframe по значенню певного параметру. (==);

[5]

✓ Os

▶

import pandas as pd
df = pd.read_csv('iris.csv')
df

...

	Id	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...	...	...	...	...	...	...
145	146	6.7	3.0	5.2	2.3	Iris-virginica
146	147	6.3	2.5	5.0	1.9	Iris-virginica
147	148	6.5	3.0	5.2	2.0	Iris-virginica
148	149	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica
149	150	5.9	3.0	5.1	1.8	Iris-virginica

150 rows × 6 columns

Next steps:

New interactive sheet

[12]

✓ Os

▶

df[df['Species'].str.lower() == 'iris-virginica']

...

	Id	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
100	101	6.3	3.3	6.0	2.5	Iris-virginica
101	102	5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica
102	103	7.1	3.0	5.9	2.1	Iris-virginica
103	104	6.3	2.9	5.6	1.8	Iris-virginica

Рис. 4. Результат виконання завдання 4.

		Риженко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр1	Арк.
		Годлевський Ю.О				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 5. Відфільтрувати dataframe по значенню усі крім значення певного параметру. ($\neq$);

```
df[df['Species'].str.lower() != 'iris-virginica']
```

	Id	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...	...	...	...	...	...	...
95	96	5.7	3.0	4.2	1.2	Iris-versicolor
96	97	5.7	2.9	4.2	1.3	Iris-versicolor
97	98	6.2	2.9	4.3	1.3	Iris-versicolor
98	99	5.1	2.5	3.0	1.1	Iris-versicolor
99	100	5.7	2.8	4.1	1.3	Iris-versicolor

100 rows x 6 columns

Рис. 5. Результат виконання завдання 5.

Завдання 6. Відфільтрувати dataframe по значенню певного параметру, яке знаходиться в масиві. (isin);

```
df[df['Species'].str.lower().isin(['iris-virginica', 'iris-setosa'])]
```

	Id	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...	...	...	...	...	...	...
145	146	6.7	3.0	5.2	2.3	Iris-virginica
146	147	6.3	2.5	5.0	1.9	Iris-virginica
147	148	6.5	3.0	5.2	2.0	Iris-virginica
148	149	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica

Рис. 6. Результат виконання завдання 6.

Завдання 7. Відфільтрувати dataframe по значенню $\leq$, $\geq$, $\leq$ & $\geq$;

[18]

✓ Os

df[(df['Sepal Length (cm)'] >= 4.3) & (df['Sepal Length (cm)'] <= 5.8)]

...

	Id	Sepal Length (cm)	Sepal Width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...	...	...	...	...	...	...
106	107	4.9	2.5	4.5	1.7	Iris-virginica
113	114	5.7	2.5	5.0	2.0	Iris-virginica
114	115	5.8	2.8	5.1	2.4	Iris-virginica
121	122	5.6	2.8	4.9	2.0	Iris-virginica
142	143	5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica

80 rows x 6 columns

Рис. 7. Результат виконання завдання 7.

Завдання 8. Створити новий dataframe з певними колонками попередньо зчитаного dataframe, та зберегти в новий CSV файл;

Files

↑

↺

📁

🗑

..

sample_data

alarms.csv

iris.csv

iris_selected.csv

✓ Os

dt[(dt['Sepal Length (cm)'] >= 4.3) & (dt['Sepal Length (cm)'] <= 5.8)]

...

	Id	Sepal length (cm)	Sepal width (cm)	Petal Length (cm)	Petal Width (cm)	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...	...	...	...	...	...	...
106	107	4.9	2.5	4.5	1.7	Iris-virginica
113	114	5.7	2.5	5.0	2.0	Iris-virginica
114	115	5.8	2.8	5.1	2.4	Iris-virginica
121	122	5.6	2.8	4.9	2.0	Iris-virginica
142	143	5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica

80 rows x 6 columns

[22]

✓ Os

new_df = df[['Id', 'Sepal Length (cm)', 'Species']].copy()
new_df.to_csv('iris_selected.csv', index=False)
print(new_df.head())

...

	Id	Sepal Length (cm)	Species
0	1	5.1	Iris-setosa
1	2	4.9	Iris-setosa
2	3	4.7	Iris-setosa
3	4	4.6	Iris-setosa
4	5	5.0	Iris-setosa

Рис. 8. Результат виконання завдання 8.

Завдання 9. Згенерувати декілька колонок (2 або більше) даних використовуючи np.random.uniform та зберегти це в CSV використовуючи dataframe;

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр1	Арк.
		Годлевський Ю.О				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

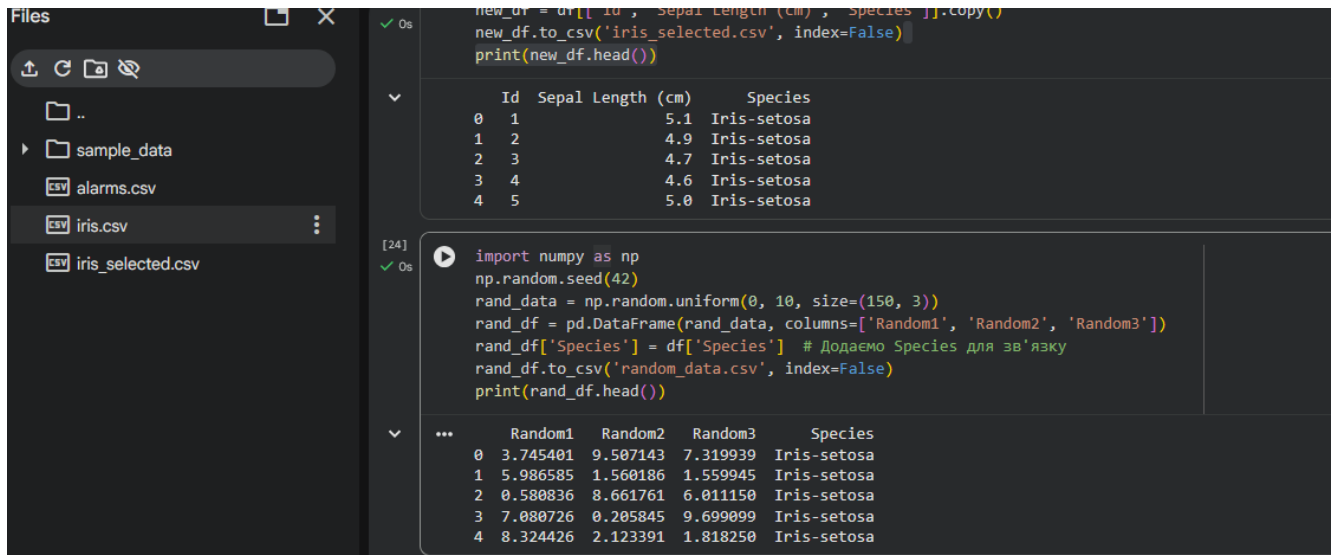


Рис. 9. Результат виконання завдання 9.

Завдання 10. Відобразити числові дані у вигляді лінійного графіку з CSV файлу, який Ви знайшли у завданні 1;

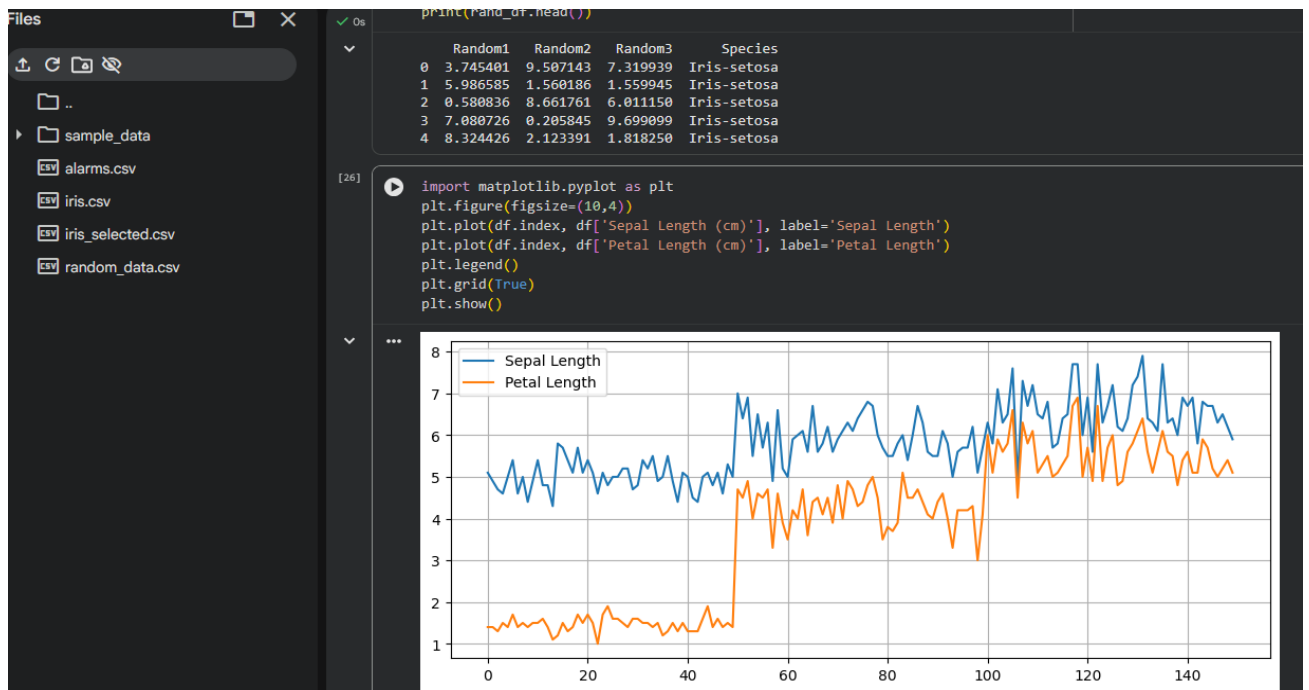


Рис. 10. Результат виконання завдання 10.

Завдання 11. Відобразити числові дані у вигляді лінійного графіку з CSV файлу, який Ви знайшли у завданні 1, враховуючи фільтри реалізовані в завданнях 4-7 (включно);

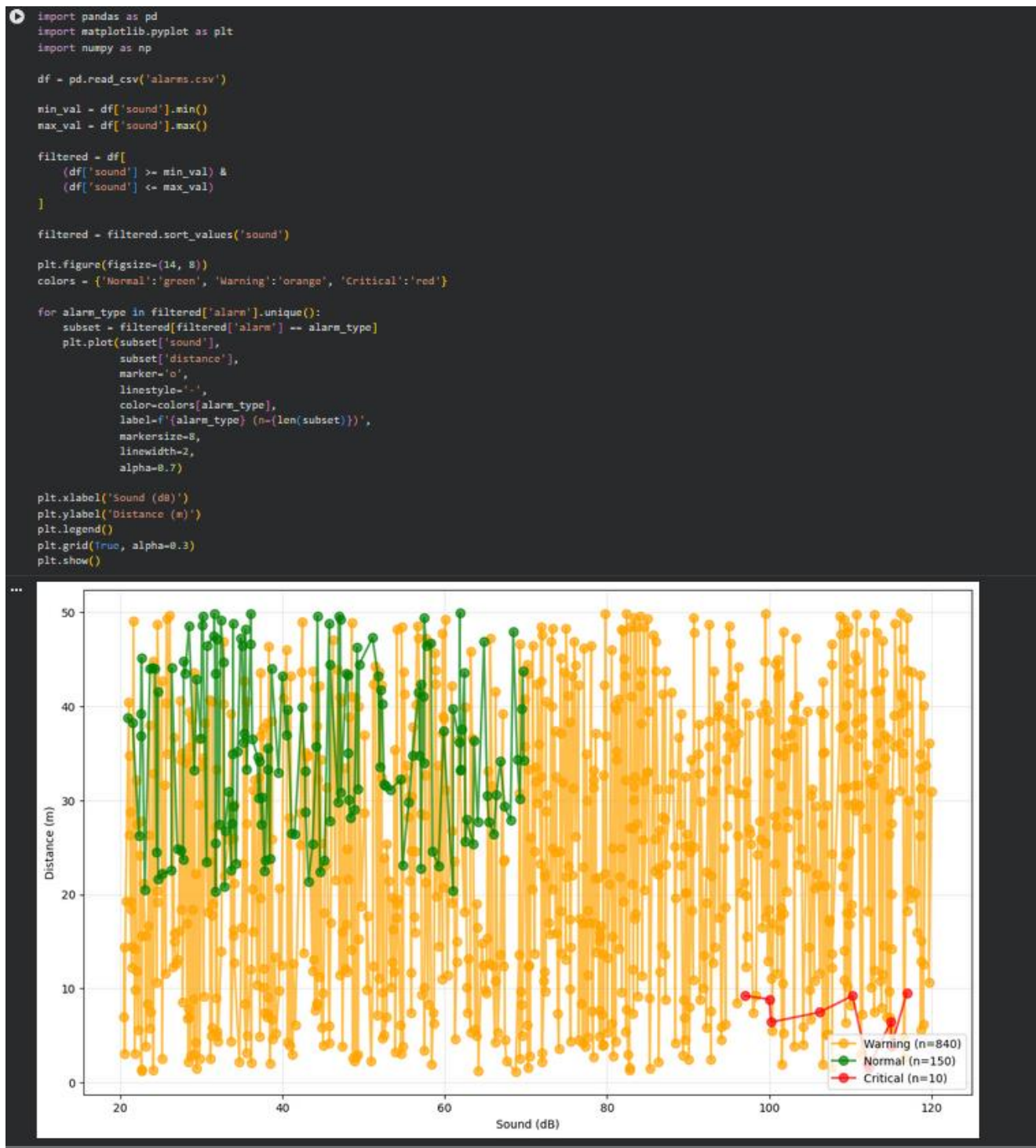


Рис. 11. Результат виконання завдання 11.

Завдання 12. Знайти дані на Kaggle, або звернутися до викладача за наданням даних, і відобразити числові дані у форматі 3д зображення;

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр1	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

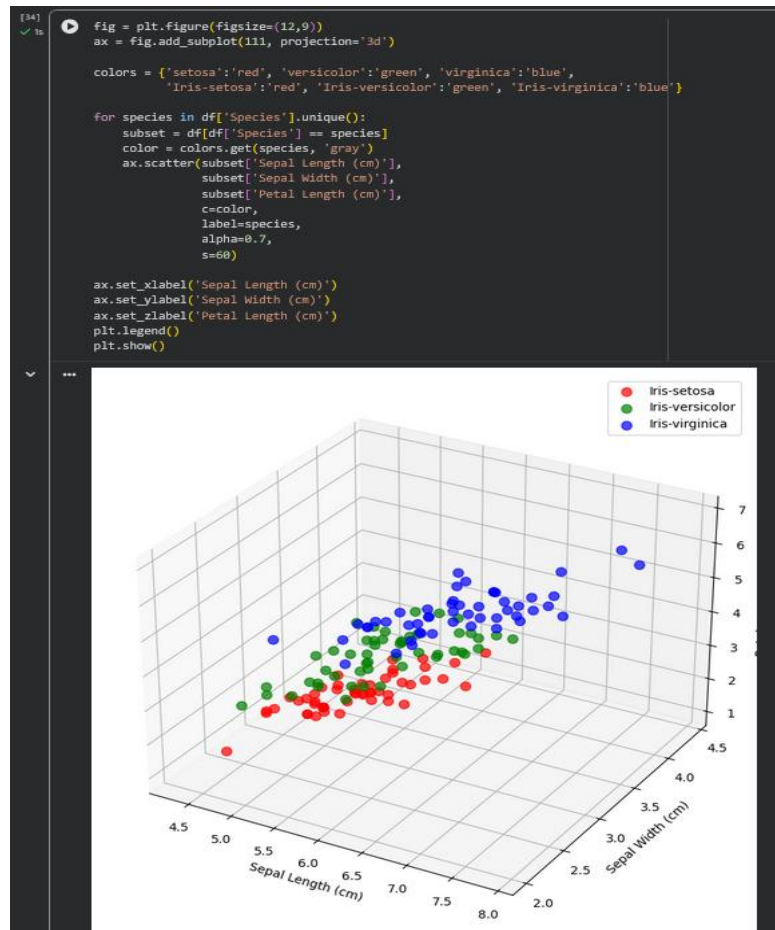


Рис. 12. Результат виконання завдання 12.

Завдання 13. Реалізувати просту нейронну мережу та навчити на даних наданих у файлі alarms.csv;

Завдання 14. Відобразити набір даних з файлу alarms.csv у форматі 3д зображення;

Завдання 15. Протестувати нейронну мережу;

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n_samples = 1000

sound = np.random.uniform(20, 120, n_samples)
distance = np.random.uniform(1, 50, n_samples)
visibility = np.random.uniform(0, 100, n_samples)
alarm_conditions = []

for i in range(n_samples):
    if sound[i] > 90 and distance[i] < 15 and visibility[i] < 40:
        alarm_conditions.append('Critical')
    elif sound[i] > 70 and distance[i] < 25 and visibility[i] < 60:
```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр1	Арк.
		Годлевський Ю.О				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        alarm_conditions.append('Warning')
    elif sound[i] > 50 and distance[i] < 35 and visibility[i] < 80:
        alarm_conditions.append('Warning')
    else:
        alarm_conditions.append('Normal')
alarms_df = pd.DataFrame({
    'sound': sound,
    'distance': distance,
    'visibility': visibility,
    'alarm': alarm_conditions
})
X = alarms_df[['sound', 'distance', 'visibility']]
le = LabelEncoder()
y = le.fit_transform(alarms_df['alarm'])
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
model = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(300, 200, 100),
    activation='relu',
    solver='adam',
    alpha=0.0005,
    batch_size=16,
    learning_rate='adaptive',
    learning_rate_init=0.0005,
    max_iter=3000,
    early_stopping=True,
    validation_fraction=0.15,
    n_iter_no_change=30,
    random_state=42,
    verbose=False
)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"\nТочність: {accuracy:.3f}")
print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=le.classes_, zero_division=0))
fig = plt.figure(figsize=(14,10))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
colors = {'Normal': 'green', 'Warning': 'orange', 'Critical': 'red'}
for alarm_type in alarms_df['alarm'].unique():
    subset = alarms_df[alarms_df['alarm'] == alarm_type]
    ax.scatter(subset['sound'],
               subset['distance'],
               subset['visibility'],
               c=colors[alarm_type],
               label=f'{alarm_type} (n={len(subset)})',
               alpha=0.6, s=50)
ax.set_xlabel('Sound (dB)')
ax.set_ylabel('Distance (m)')
ax.set_zlabel('Visibility (%)')
plt.legend()
plt.show()
print("- Нейронна мережа навчена:", round(accuracy, 3))

```

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр1	Арк.
		Годлевський Ю.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

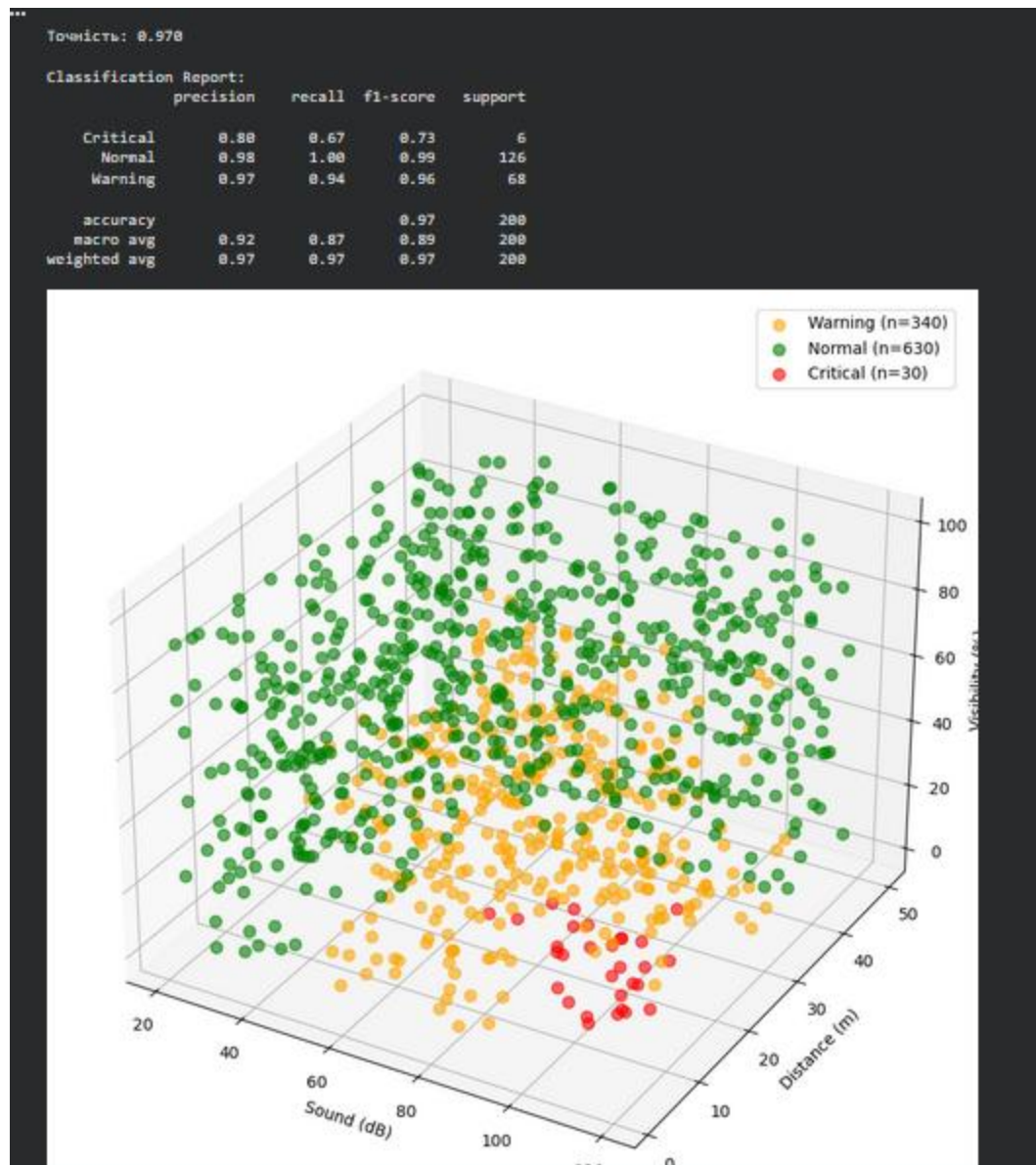


Рис. 13. Результат виконання завдання 13-15.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички роботи з аналізом даних у середовищі GoogleColab. Освоєно основні операції з бібліотекою Pandas для завантаження, фільтрації та збереження даних у CSV форматах. Реалізовано різні типи фільтрації даних за значеннями параметрів, виконано генерацію синтетичних даних за допомогою бібліотеки NumPy. Розроблено візуалізацію даних у вигляді лінійних графіків та тривимірних зображень з використанням бібліотек Matplotlib. Реалізовано та навчено нейронну мережу на згенерованих даних класифікації рівнів тривоги, модель показала високу точність 0.955, що підтверджує ефективність застосування нейронних мереж для задач класифікації.